

2023 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

上海卷

一、填空题：本大题共 12 题，满分 54 分，第 1—6 题每题 4 分，第 7—12 题每题 5 分。

1. 设 $x \in \mathbb{R}$ ，不等式 $|x - 2| < 1$ 的解集为_____。

【答案】

$(1, 3)$

【解析】

$|x - 2| < 1$ 等价于 $-1 < x - 2 < 1$ ，即 $1 < x < 3$ 。

2. 若向量 $\mathbf{a} = (-2, 3)$ ， $\mathbf{b} = (1, 2)$ ，则 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} =$ _____。

【答案】

4

【解析】

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = (-2) \times 1 + 3 \times 2 = 4。$$

3. 若数列 $\{a_n\}$ 是首项为 3，公比为 2 的等比数列，其前 n 项和为 S_n ，则 $S_6 =$ _____。

【答案】

189

【解析】

由等比数列求和公式， $S_6 = \frac{3(2^6 - 1)}{2 - 1} = 189$ 。

4. 若 $\tan A = 3$ ，则 $\tan 2A =$ _____。

【答案】

$-\frac{3}{4}$

【解析】

$$\tan 2A = \frac{2 \tan A}{1 - \tan^2 A} = \frac{6}{1 - 9} = -\frac{3}{4}。$$

5. 函数 $y = \begin{cases} 2^x & x > 0 \\ 1 & x \leq 0 \end{cases}$ 的值域为_____。

【答案】

$[1, +\infty)$

【解析】

$x > 0$ 时, 2^x 的值域为 $(1, +\infty)$; $x \leq 0$ 时, $y = 1$ 。合并得值域 $[1, +\infty)$ 。

6. 若复数 $z = 1 + i$ (i 为虚数单位), 则 $|1 - iz| =$ _____。

【答案】

$\sqrt{5}$

【解析】

$1 - iz = 1 - i(1 + i) = 2 - i$, 所以 $|1 - iz| = \sqrt{2^2 + (-1)^2} = \sqrt{5}$ 。

7. 设 $m \in \mathbb{R}$, 若圆 $x^2 + y^2 - 4y - m = 0$ 的面积为 π , 则 $m =$ _____。

【答案】

-3

【解析】

配方得 $x^2 + (y - 2)^2 = m + 4$, 由面积为 π 知半径平方为 1, 故 $m + 4 = 1$, 即 $m = -3$ 。

8. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对边的边长分别为 a, b, c 。若 $a = 4$, $b = 5$, $c = 6$, 则 $\sin A =$ _____。

【答案】

$\frac{\sqrt{7}}{4}$

【解析】

由余弦定理, $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{25 + 36 - 16}{60} = \frac{3}{4}$ 。因 $0 < A < \pi$, 所以 $\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \frac{\sqrt{7}}{4}$ 。

9. 国内生产总值 (GDP) 是衡量该地区经济状况的最佳指标。根据统计数据显示, 某市在 2020 年间经济高质量增长, GDP 稳定增长, 第一季度和第四季度的 GDP 分别为 231 亿元和 242 亿元, 且四个季度的 GDP 逐季度增长。若这四个季度的 GDP 的中位数与平均数相等, 则该市 2020 年的 GDP 为_____亿元。

【答案】

946

【解析】

设第二、三季度的 GDP 分别为 b, c , 由中位数等于平均数, 得 $\frac{b+c}{2} = \frac{231+b+c+242}{4}$, 故 $b+c = 473$ 。全年 GDP 为 $231 + 473 + 242 = 946$ 亿元。

10. 已知对任意给定的实数 x , 都有 $(1 + 2023x)^{100} + (2023 - x)^{100} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_{100}x^{100}$ 。
当 $a_k < 0$ 时, 其中 $k \in \{0, 1, 2, 3, \dots, 100\}$, 正整数 k 的最大值为_____。

【答案】

49

【解析】

由二项式定理, $a_k = \binom{100}{k} (2023^k + (-1)^k 2023^{100-k})$ 。偶数 k 对应的系数为正; 当 k 为奇数时, $a_k < 0$ 等价于 $2023^k < 2023^{100-k}$, 即 $k < 50$ 。所以 k 的最大值为 49。

11. 某公园欲建设一段斜坡, 斜坡面是一平面, 坡面与水平地面所成角为 θ , 坡顶距水平地面的高度为 4m。游客从坡底沿着斜坡面向上直行, 每走 1m 消耗的体力为 $1.025 - \cos \theta$ 。当 $\theta =$ _____时, 游客走斜坡所消耗的体力最小。

【答案】

$$\arccos\left(\frac{40}{41}\right)$$

【解析】

走过的坡长为 $\frac{4}{\sin \theta}$, 故总体力为 $F(\theta) = \frac{4.1 - 4 \cos \theta}{\sin \theta}$, 其中 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 。

$$F'(\theta) = \frac{4 - 4.1 \cos \theta}{\sin^2 \theta}.$$

令 $F'(\theta) = 0$, 得 $\cos \theta = \frac{40}{41}$ 。在此角之前 $F' < 0$, 之后 $F' > 0$, 故 $\theta = \arccos\left(\frac{40}{41}\right)$ 时总体力最小。

12. 空间中有三个定点 A, B, C , 且 $AB = BC = CA = 1$ 。若在空间中任取 2 个不同的点, 使得它们与 A, B, C 恰好成为一个正四棱锥的五个顶点, 则不同的取法共有_____种。

【答案】

9

【解析】

正方形的任意三个顶点不构成等边三角形, 所以 A, B, C 中恰有一个是锥顶, 有 3 种选择。不妨固定 A 为锥顶, 记 H 为 BC 的中点, O 为底面正方形的中心。

B, C 为底面相邻顶点

底面边长为 1, 所以 $OH = \frac{1}{2}$, $OB = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 。由 $AB = 1$, 得锥高 $AO = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 。点 O 位于过 H 且垂直于 BC 的平面上。在这个平面内, $AH = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 而 O 是以 H 为圆心、 $\frac{1}{2}$ 为半径的圆与以 A 为圆心、 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 为半径的圆的交点。两圆相交于两点; 每个 O 唯一确定底面正方形, 故有 2 种取法。

B, C 为底面对角顶点

此时 $O = H$ ，底面是过 H 且垂直于 AH 的平面。该平面内以 BC 为对角线的正方形唯一，故有 1 种取法。

合计 $3 \times (2 + 1) = 9$ 种。

二、选择题：本大题共 4 题，满分 18 分，第 13—14 题每题 4 分，第 15—16 题每题 5 分。每题只有一个正确选项。

13. 已知集合 $P = \{1, 2\}$, $Q = \{2, 3\}$, 若 $M = \{x \mid x \in P \text{ 且 } x \notin Q\}$, 则 $M =$ ()。

- A. $\{1\}$ B. $\{2\}$ C. $\{3\}$ D. $\{1, 2, 3\}$

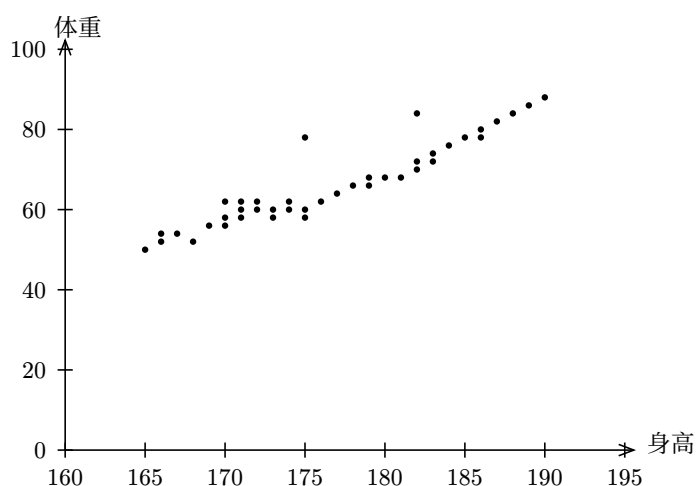
【答案】

A

【解析】

P 中只有元素 1 不属于 Q , 故 $M = \{1\}$ 。

14. 为了解某校高中男生身高与体重的关系，随机选取男生的身高与体重数据，绘制散点图如图所示。下列说法正确的是()。



- A. 身高越高，体重越重 B. 身高越高，体重越轻
C. 身高与体重之间呈正相关 D. 身高与体重之间呈负相关

【答案】

C

【解析】

散点整体由左下向右上分布，反映身高与体重呈正相关。但这是一种统计相关关系，并不意味着任意两人之间都满足“身高越高，体重越重”。

15. 已知 $a > 0$, 函数 $y = \sin x$ 在区间 $[a, 2a]$ 上的最小值为 s , 在区间 $[2a, 3a]$ 上的最小值为 t . 当 a 变化时，下列一定不成立的是()。

- A. $s > 0, t > 0$ B. $s > 0, t < 0$ C. $s < 0, t < 0$ D. $s < 0, t > 0$

【答案】

D

【解析】

排除可成立的情形

取 $a = \frac{\pi}{6}$, 两区间都落在 $(0, \pi)$ 内, 故 $s > 0, t > 0$ 。取 $a = \frac{2\pi}{5}$, 则 $s > 0$, 而 $\sin 3a = \sin\left(\frac{6\pi}{5}\right) < 0$, 故 $t < 0$ 。取 $a = 2\pi$, 两区间都含有正弦值为 -1 的点, 故 $s = t = -1$ 。

证明 D 不成立

若 $t > 0$, 则 $[2a, 3a]$ 必须包含在某个正弦函数的正值区间 $(2k\pi, (2k+1)\pi)$ 中, 且 $k \geq 0$ 。于是 $a > k\pi$, $a < \frac{(2k+1)\pi}{3}$ 。若 $k \geq 1$, 这两个不等式矛盾; 故 $k = 0$, 得到 $0 < a < \frac{\pi}{3}$ 。此时 $[a, 2a] \subset (0, \pi)$, 必有 $s > 0$, 不可能 $s < 0$ 。

16. 对于曲线 C , 若存在点 M , 使得对任意的点 $P \in C$, 都存在 $Q \in C$, 且 $|PM| \cdot |QM| = 1$, 则称曲线 C 为“自相关曲线”。有以下结论:

① 任何椭圆都是“自相关曲线”;

② 存在双曲线是“自相关曲线”。

关于上述两个结论, 说法正确的是()。

A. ①成立, ②成立

B. ①成立, ②不成立

C. ①不成立, ②成立

D. ①不成立, ②不成立

【答案】

B

【解析】

证明①成立

不妨设椭圆为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 其中 $a \geq b > 0$ 。取 $M(d, 0)$, $d = \sqrt{a^2 + 1} > a$ 。对椭圆上的点 $P(x, y)$, 有

$$|PM|^2 = \left(1 - \frac{b^2}{a^2}\right)x^2 - 2dx + d^2 + b^2.$$

右端关于 x 在 $[-a, a]$ 上严格递减, 故点到 M 的距离能取遍 $[d-a, d+a]$ 。因 $(d-a)(d+a) = 1$, 任意距离 $r \in [d-a, d+a]$ 的倒数也在此区间内, 因此总能找到 Q 使 $|QM| = \frac{1}{|PM|}$ 。

证明②不成立

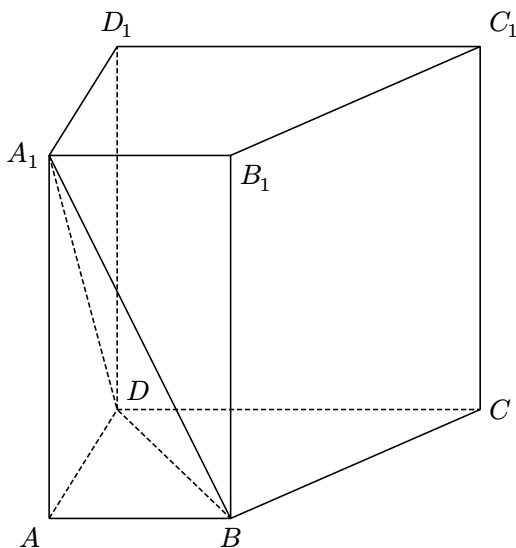
若 M 在双曲线上, 取 $P = M$ 即与乘积为 1 矛盾。若 M 不在双曲线上, 因双曲线方程的两边在 M 处不相等, 由连续性可知, 存在以 M 为圆心、半径 $\delta > 0$ 的小圆, 其内部不含双曲线上的点。

双曲线是无界曲线, 可取 P 使 $|PM| > \frac{1}{\delta}$ 。此时要求的 Q 须满足 $|QM| = \frac{1}{|PM|} < \delta$, 仍矛盾。

因而不存在符合条件的双曲线。

三、解答题：本大题共 5 题，满分 78 分。解答须写出必要的步骤。

17. 在四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， $AB \parallel DC$ ， $AB \perp AD$ ， $AB = 2$ ， $AD = 3$ ， $DC = 4$ 。



- (1) 求证： $A_1B \parallel$ 平面 DCC_1D_1 ；
- (2) 若直四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的体积为 36，求二面角 $A_1 - BD - A$ 的大小。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) $\arctan\left(\frac{2\sqrt{13}}{3}\right)$

【解析】

(1) 由棱柱性质， $AA_1 \parallel DD_1$ ，又 $AB \parallel DC$ ，且两组直线分别相交，故平面 $ABB_1A_1 \parallel$ 平面 DCC_1D_1 。因为 $A_1B \subset$ 平面 ABB_1A_1 ，所以 $A_1B \parallel$ 平面 DCC_1D_1 。

(2) 求棱柱的高

底面是直角梯形，面积为 $\frac{1}{2}(2+4) \times 3 = 9$ ，故 $AA_1 = \frac{36}{9} = 4$ 。

确定二面角的平面角

过 A 作 $AE \perp BD$ ，垂足为 E ，连接 A_1E 。因 $AA_1 \perp$ 平面 $ABCD$ ，故 $BD \perp AA_1$ 。结合 $BD \perp AE$ ，得 $BD \perp$ 平面 AA_1E ，从而 $BD \perp A_1E$ 。因此 $\angle A_1EA$ 就是所求二面角的平面角。在直角三角形 ABD 中， $BD = \sqrt{13}$ ， $AE = \frac{AB \cdot AD}{BD} = \frac{6}{\sqrt{13}}$ 。在直角三角形 AA_1E

中， $\tan \angle A_1EA = \frac{AA_1}{AE} = \frac{2\sqrt{13}}{3}$ 。故二面角的大小为 $\arctan\left(\frac{2\sqrt{13}}{3}\right)$ 。

18. 设 $a, c \in \mathbb{R}$ ， $f(x) = \frac{x^2 + (3a+1)x + c}{x+a}$ 。

(1) 当 $a = 0$ 时，是否存在实数 c ，使得 $y = f(x)$ 为奇函数？请说明理由；

(2) 若函数 $y = f(x)$ 的图象过点 $(1, 3)$ ，且其与 x 轴的负半轴有两个不同的交点，求 c 的值及 a 的取值范围。

【答案】

(1) 不存在。

(2) $c = 1, a \in \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 。

【解析】

(1) 当 $a = 0$ 时, 定义域为 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, $f(x) = x + 1 + \frac{c}{x}$ 。对任何 $x \neq 0$, 均有 $f(x) + f(-x) = 2 \neq 0$, 所以不存在这样的 c 。

(2) 由 $f(1) = 3$, 且 $a \neq -1$, 得 $\frac{3a+c+2}{a+1} = 3$, 解得 $c = 1$ 。图象与 x 轴负半轴有两个不同交点, 要求 $x^2 + (3a+1)x + 1 = 0$ 有两个不同负根, 且它们都不等于 $-a$ 。由判别式及韦达定理, 得 $(3a+1)^2 - 4 > 0$, $3a+1 > 0$, 即 $a > \frac{1}{3}$ 。还须 $(-a)^2 + (3a+1)(-a) + 1 \neq 0$, 即 $(2a-1)(a+1) \neq 0$ 。所以 $c = 1, a > \frac{1}{3}$ 且 $a \neq \frac{1}{2}$ 。

19. 2023 年 6 月 7 日, 21 世纪汽车博览会在上海举行。已知某汽车模型公司共有 25 个汽车模型, 其外观和内饰的颜色分布如下表所示:

	红色外观	蓝色外观
棕色内饰	12	8
米色内饰	2	3

- (1) 小明从这些汽车模型中随机取出一个, 记事件 A 为取到红色外观的汽车模型, 事件 B 为取到棕色内饰的汽车模型, 求 $P(B)$ 和 $P(B|A)$, 并据此判断事件 A 和 B 是否独立;
- (2) 该公司举行抽奖活动, 规定在一次抽奖中, 每人可以从这些汽车模型中随机取出两个汽车模型, 并给出以下假设:

假设 1: 取出的两个汽车模型会出现三种结果, 即外观和内饰均为同色、外观和内饰均不为同色及仅外观或仅内饰为同色;

假设 2: 按出现结果的可能性大小, 概率越小奖项越高;

假设 3: 抽奖活动的奖金额为一等奖 600 元、二等奖 300 元、三等奖 150 元。

请你分析各奖项对应的结果, 设 X 为奖金额, 写出 X 的分布并求其数学期望。

【答案】

(1) $P(B) = \frac{4}{5}, P(B|A) = \frac{6}{7}$, A 与 B 不独立。

(2) 一等奖对应外观和内饰均不同色, 二等奖对应外观和内饰均同色, 三等奖对应仅外观或仅内饰同色。分布列见解析, $E(X) = 277$ 元。

【解析】

(1) 棕色内饰共有 20 个模型, 故 $P(B) = \frac{20}{25} = \frac{4}{5}$ 。红色外观共有 14 个, 其中棕色内饰有 12 个, 故 $P(B|A) = \frac{12}{14} = \frac{6}{7}$ 。因为 $P(B|A) \neq P(B)$, 所以 A 与 B 不独立。

(2) 计算三种结果的概率

从 25 个不同模型中取出两个, 共有 $\binom{25}{2} = 300$ 种等可能结果。外观和内饰均同色的取法有 $\binom{12}{2} + \binom{8}{2} + \binom{2}{2} + \binom{3}{2} = 98$ 种, 概率为 $\frac{49}{150}$ 。外观和内饰均不同色的取法有 $12 \times 3 + 8 \times 2 = 52$ 种, 概率为 $\frac{13}{75}$ 。仅外观或仅内饰同色的概率为 $1 - \frac{49}{150} - \frac{13}{75} = \frac{1}{2}$ 。因 $\frac{13}{75} < \frac{49}{150} < \frac{1}{2}$, 三种结果按概率由小到大依次对应一等奖、二等奖、三等奖。

写出分布列并求期望

X	600	300	150
P	$\frac{13}{75}$	$\frac{49}{150}$	$\frac{1}{2}$

$$E(X) = 600 \times \frac{13}{75} + 300 \times \frac{49}{150} + 150 \times \frac{1}{2} = 277.$$

所以奖金额的数学期望为 277 元。

20. 已知抛物线 $\Gamma: y^2 = 4x$, A 为第一象限内 Γ 上的一点, 设点 A 的纵坐标为 a 。

- (1) 若点 A 到 Γ 的准线的距离为 3, 求 a 的值;
- (2) 若 $a = 4$, B 为 x 轴上的一点, 且线段 AB 的中点在 Γ 上, 求点 B 的坐标及原点 O 到直线 AB 的距离;
- (3) 直线 $l: x = -3$, P 是第一象限内 Γ 上异于点 A 的动点, 直线 AP 与 l 交于点 Q , 点 H 为点 P 在 l 上的投影。若点 A 满足: $|HQ| > 4$ 对任意的点 P 成立, 求 a 的取值范围。

【答案】

(1) $2\sqrt{2}$

(2) $B(-2, 0)$, 距离为 $\frac{4\sqrt{13}}{13}$ 。

(3) $(0, 2]$

【解析】

(1) 抛物线的准线为 $x = -1$, 点 $A\left(\frac{a^2}{4}, a\right)$ 到准线的距离为 $\frac{a^2}{4} + 1 = 3$ 。又 $a > 0$, 故 $a = 2\sqrt{2}$ 。

(2) 此时 $A(4, 4)$ 。设 $B(b, 0)$, 则 AB 中点为 $\left(\frac{4+b}{2}, 2\right)$ 。代入抛物线方程, 得 $4 = 2(4+b)$, 解得 $b = -2$ 。直线 AB 的方程为 $2x - 3y + 4 = 0$, 故原点到该直线的距离为 $\frac{4}{\sqrt{2^2 + (-3)^2}} = \frac{4\sqrt{13}}{13}$ 。

(3) 将距离条件化为不等式

设 $P\left(\frac{t^2}{4}, t\right)$, 其中 $t > 0, t \neq a$ 。由两点式, 直线 AP 为 $y - a = \frac{4}{t+a}\left(x - \frac{a^2}{4}\right)$ 。令 $x = -3$, 得 $Q\left(-3, \frac{at-12}{a+t}\right)$, 又 $H(-3, t)$, 所以

$$|HQ| = \left| t - \frac{at-12}{a+t} \right| = \frac{t^2+12}{a+t}.$$

因 $a+t > 0$, 条件等价于 $(t-2)^2 + 8 - 4a > 0$ 对所有 $t > 0, t \neq a$ 成立。

讨论参数与被排除的点

当 $0 < a < 2$ 时, $8 - 4a > 0$, 不等式恒成立。当 $a = 2$ 时, 条件变为 $(t-2)^2 > 0$; 因 $t \neq a = 2$, 仍恒成立。当 $a > 2$ 时, 可以取 $t = 2 \neq a$, 此时左端为 $8 - 4a < 0$, 不满足条件。故 a 的取值范围为 $(0, 2]$ 。

21. 已知 $f(x) = \ln x$ 。曲线 $y = f(x)$ 在点 $(a_1, f(a_1))$ 处的切线交 y 轴于点 $(0, a_2)$, 且 $a_2 > 0$; 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(a_2, f(a_2))$ 处的切线交 y 轴于点 $(0, a_3)$, 以此类推, 直至 $a_m \leq 0$ 时停止操作, 得到数列 $\{a_n\}$, 其中 m, n 为正整数, $1 < n \leq m$ 。

- (1) 证明: 当 $n \geq 2$ 时, $a_n = \ln a_{n-1} - 1$;
- (2) 当 $n \geq 2$ 时, 试比较 a_n 和 $a_{n-1} - 2$ 的大小, 请说明理由;
- (3) 是否存在不小于 3 的正整数 k , 使得 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_k$ 成等差数列? 若存在, 求出 k 的所有取值; 若不存在, 请说明理由。

【答案】

- (1) 证明见解析。
- (2) $a_n \leq a_{n-1} - 2$, 当且仅当 $a_{n-1} = 1$ 时取等号。
- (3) 存在, 只有 $k = 3$ 。

【解析】

- (1) 由 $f'(x) = \frac{1}{x}$, 在 $(a_{n-1}, \ln a_{n-1})$ 处的切线方程为 $y - \ln a_{n-1} = \frac{1}{a_{n-1}}(x - a_{n-1})$ 。令 $x = 0$, 得纵截距 $a_n = \ln a_{n-1} - 1$ 。
- (2) 令 $g(x) = \ln x - x + 1$ ($x > 0$), 则 $g'(x) = \frac{1}{x} - 1$ 。所以 g 在 $(0, 1)$ 上递增, 在 $(1, +\infty)$ 上递减, 故 $g(x) \leq g(1) = 0$, 等号仅在 $x = 1$ 时成立。于是 $a_n - (a_{n-1} - 2) = \ln a_{n-1} - a_{n-1} + 1 \leq 0$ 。
- (3) 排除 $k \geq 4$

由上一问, 数列严格递减。若前 k 项成等差数列, 记公差为 d , 则 $d \leq -2$ 。当 $k \geq 4$ 时, a_1, a_2, a_3 都为正。由递推式,

$$d = a_3 - a_2 = \ln\left(\frac{a_2}{a_1}\right), \quad d = a_4 - a_3 = \ln\left(\frac{a_3}{a_2}\right).$$

因此 $a_2^2 = a_1 a_3$ 。而 $a_2 = a_1 + d$, $a_3 = a_1 + 2d$, 代入得 $d^2 = 0$, 与 $d \leq -2$ 矛盾。

证明 $k = 3$ 可以实现

设 $a_2 = t > 0$, 则 $a_1 = e^{t+1}$, $a_3 = \ln t - 1$ 。三项成等差数列等价于

$$H(t) = e^{t+1} + \ln t - 1 - 2t = 0.$$

函数 H 在 $(0, +\infty)$ 上连续, 且 $H(0.01) \approx -2.88 < 0$, $H(1) = e^2 - 3 > 0$ 。由零点存在定理, 存在 $t_0 \in (0.01, 1)$ 使 $H(t_0) = 0$ 。取 $a_1 = e^{t_0+1}$, 则 $a_2 = t_0 > 0$, $a_3 = \ln t_0 - 1 < 0$, 操作恰在第三项停止, 且这三项成等差数列。故所求 k 的所有取值为 3。